

Dokumentasi Rencana Update Aplikasi PestGuard

1. Perubahan Alur Akses & Keamanan (Authentication Flow)

Tujuan: Mempercepat akses informasi publik tanpa login, namun tetap membatasi fitur input/edit untuk pengguna terdaftar.

- **Logic Lama:** Buka Web -> Halaman Login -> (Jika Guest) -> Dashboard.
- **Logic Baru:**
 1. Buka Web (index.php) langsung diarahkan ke **Dashboard**.
 2. Secara default, pengguna dianggap sebagai **Guest (Tamu)**.
 3. **Di Dashboard:**
 - Jika **Guest**: Muncul tombol "**Login Admin/Petugas**" di Sidebar/Header. Menu *Input Data & Manajemen Area* disembunyikan.
 - Jika **Admin/Petugas**: Muncul tombol "**Logout**". Menu lengkap tersedia.
 4. **Halaman Login:** Hanya diakses jika tombol "Login" diklik.

2. Perbaikan Dashboard (dashboard.php)

Tujuan: Meningkatkan akurasi visualisasi data dan detail informasi.

A. Grafik (Charts)

1. **Doughnut Chart (Status):**
 - **Masalah:** Saat ini hanya menampilkan angka mentah.
 - **Solusi:** Mengubah *Tooltip* dan *Label* chart agar menampilkan angka **Persentase (%)** (misal: Aman 60%, Bahaya 40%).
2. **Bar Chart (Statistik Hama):**
 - **Masalah:** Sumbu Y kadang menampilkan desimal (0.5, 1.5).
 - **Solusi:** Memaksa konfigurasi sumbu Y (y-axis) menggunakan bilangan bulat (*integer*) saja (stepSize: 1).

B. Tabel Status Hama Terkini

1. **Kelengkapan Data:** Menambahkan kolom **Estimasi Jumlah** dan **Tanggal Update**.
2. **Format:**
 - Kolom: Area | Jenis Hama | Estimasi Jumlah | Status | Tanggal | Aksi

C. Peta Sebaran (Mini Map)

1. **Detail Area:** Memastikan fitur bindPopup aktif.

2. **Interaksi:** Saat area di peta diklik, muncul *bubble* berisi: Nama Area, Jenis Hama, Jumlah, dan Status.

3. Perbaikan Input & Penyimpanan Data

Tujuan: Memperbaiki bug di mana jumlah hama tidak sinkron saat input multi-hama.

1. **Logika Input Multi-Hama:**
 - Saat user input: "Wereng (100)" dan "Tikus (50)".
 - **Penyimpanan Database:**
 - Kolom hama: Disimpan sebagai string gabungan: "Wereng, Tikus".
 - Kolom jumlah: Disimpan sebagai total akumulasi: 150.
2. **Tampilan:** Di dashboard, kolom jumlah akan menampilkan total estimasi serangan di area tersebut.

4. Fitur Baru: Edit Data Area (area.php)

Tujuan: Memungkinkan koreksi data tanpa perlu menggambar ulang peta.

1. **Tombol Edit:** Menambahkan tombol "Edit" di tabel Manajemen Area (sebelah tombol Hapus).
2. **Mekanisme Edit (Modal/Halaman Baru):**
 - User mengklik "Edit".
 - Muncul Form berisi data lama (Nama, Jenis Hama, Jumlah, Status).
 - **Penting:** Koordinat Peta (geometry) **TIDAK** ditampilkan/diubah.
 - Saat disimpan, sistem hanya mengupdate kolom data teks (UPDATE areas SET ... WHERE id=...), geometri tetap utuh.

5. Perubahan Fitur Laporan (laporan.php)

Tujuan: Mempermudah pengolahan data lanjutan.

1. **Export Format:** Mengubah fitur "Cetak PDF" menjadi "**Export to Excel (.xls)**".
2. **Teknis:** Menggunakan *HTTP Headers* PHP sederhana untuk memaksa browser mengunduh file sebagai Excel Spreadsheet (tanpa library berat).

Rencana Implementasi File

Berikut adalah file-file yang akan dirombak berdasarkan rencana di atas:

No	Nama File	Perubahan Utama
1.	db.php	Tidak ada perubahan (tetap koneksi DB).
2.	index.php	DIHAPUS/DIALIHKAN. Root folder langsung load dashboard.php. Halaman login dipindah ke file baru login.php.
3.	login.php	(File Baru) Halaman login khusus untuk Admin/Petugas.
4.	dashboard.php	Logika sesi Guest otomatis, Tombol Login, Chart Config (Persen & Int), Tabel Update.
5.	input-data.php	Memastikan total jumlah terhitung benar saat simpan.
6.	area.php	Menambah fitur Edit (Modal Form Update Data).
7.	edit-area.php	(File Baru - Opsional/Handler) Skrip PHP untuk memproses update data area.
8.	laporan.php	Mengganti tombol window.print() menjadi script download Excel.